

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 9

Entrée – Sports d'hiver

PARTIE A : MOUVEMENT SUR LA PORTION AB

1. Skieur en mouvement rectiligne uniforme.

2. Système : skieur assimilé à un point matériel M , de masse m .

➤ Référentiel : terrestre supposé galiléen ; base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ d'origine A avec l'axe (Ax) orienté dans le sens du mouvement

➤ Bilan des forces :

• Poids : $\vec{P} = m\vec{g}$

• Réaction normale du sol :

$$\vec{R}_N = R_N \vec{u}_y \quad (R_N > 0)$$

• Force de frottement solide : $\vec{R}_T = -R_T \vec{u}_x \quad (R_T > 0)$

• Force exercée par le téléski : $\vec{F}_t$

3. Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{R}_T + \vec{F}_t$

➤ Projection du PFD dans la base cartésienne : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$

• Cinématique : $\vec{AM} = x\vec{u}_x$, $\vec{v} = \frac{d\vec{AM}}{dt} = \dot{x}\vec{u}_x = v_0\vec{u}_x$ et $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{x}\vec{u}_x = \vec{0}$

• Forces : $\vec{P} = \begin{vmatrix} mg \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) \\ mg \cos(\alpha + \pi) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -mg \sin(\alpha) \\ -mg \cos(\alpha) \end{vmatrix}$ $\vec{R}_N = \begin{vmatrix} 0 \\ R_N \end{vmatrix}$ $\vec{R}_T = \begin{vmatrix} -R_T \\ 0 \end{vmatrix}$

$$\vec{F}_t = \begin{vmatrix} F_t \cos(\beta) \\ F_t \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} F_t \cos(\beta) \\ F_t \sin(\beta) \end{vmatrix}$$

• Projection du PFD sur $\vec{u}_x$: $0 = -mg \sin(\alpha) - R_T + F_t \cos(\beta)$ (1)

Projection du PFD sur $\vec{u}_y$: $0 = -mg \cos(\alpha) + R_N + F_t \sin(\beta)$ (2)

➤ Loi de Coulomb (énoncé) : $\|\vec{R}_T\| = f \|\vec{R}_N\| \Leftrightarrow R_T = f R_N$ (3)

➤ Résolution (3 équations à 3 inconnues : R_T , R_N , F_t)

(3) et (1) : $f R_N = -mg \sin(\alpha) + F_t \cos(\beta)$

(2) · f : $0 = -fmg \cos(\alpha) - mg \sin(\alpha) + F_t \cos(\beta) + F_t f \sin(\beta)$

$$0 = -mg(f \cos(\alpha) + \sin(\alpha)) + F_t(\cos(\beta) + f \sin(\beta))$$

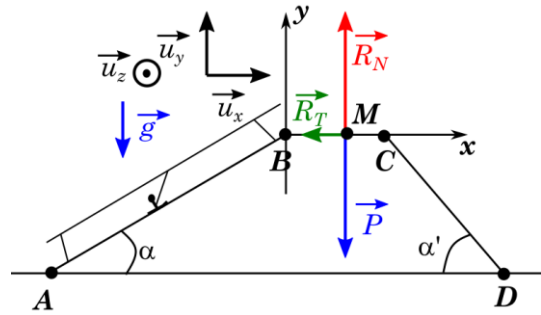
$$F_t = mg \frac{f \cos(\alpha) + \sin(\alpha)}{\cos(\beta) + f \sin(\beta)} = 460 \text{ N}$$

PARTIE B : MOUVEMENT SUR LA PORTION BC

4. Changement de base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$: origine B et axe (Bx) horizontal

➤ Bilan des forces :

- Poids : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_y$
- Réaction normale du sol :
 $\vec{R}_N = R_N\vec{u}_y$ ($R_N > 0$)
- Force de frottement solide :
 $\vec{R}_T = -R_T\vec{u}_x$ ($R_T > 0$)



5. Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{R}_T$

➤ Projection du PFD dans la base cartésienne : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$

- Cinématique : $\vec{BM} = x\vec{u}_x$, $\vec{v} = \frac{d\vec{BM}}{dt} = \dot{x}\vec{u}_x$ et $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{x}\vec{u}_x$

- Projection du PFD sur $\vec{u}_x$: $m\ddot{x} = -R_T$ (4)

Projection du PFD sur $\vec{u}_y$: $0 = -mg + R_N$ (5) soit $R_N = mg$

➤ Loi de Coulomb : $R_T = fR_N$ (3) soit $R_T = fmg$

➤ Équation différentielle du mouvement : (4) : $m\ddot{x} = -fmg$ soit $\ddot{x} = -fg = cste$: mouvement rectiligne uniformément accéléré.

6. Intégration : $\dot{x} = -fgt + cste$; condition initiale : $\dot{x}(0) = cste = v_0$

Vitesse : $\dot{x}(t) = v(t) = -fgt + v_0$

➤ Intégration : $x = -\frac{fg}{2}t^2 + v_0t + cste$; condition initiale : $x(0) = cste = 0$

Position : $x(t) = -\frac{fg}{2}t^2 + v_0t$

7. Arrêt du skieur à l'instant t_A tel que : $v(t_A) = -fgt_A + v_0 = 0 \Leftrightarrow t_A = \frac{v_0}{fg}$

➤ Distance d'arrêt L telle que : $x(t_A) = -\frac{fg}{2}t_A^2 + v_0t_A = L$

$$L = -\frac{fg}{2}\left(\frac{v_0}{fg}\right)^2 + v_0\frac{v_0}{fg} \Leftrightarrow L = \frac{v_0^2}{fg}\left(1 - \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow L = \frac{v_0^2}{2fg} = 7,87 \text{ m}$$

PARTIE C : MOUVEMENT SUR LA PORTION CD

8. Relation : $F = Kv^2$ et $[F] = [ma] = MLT^{-2}$ et $[v] = LT^{-1}$

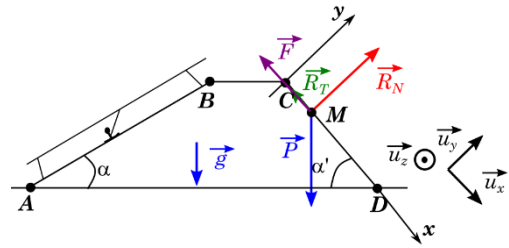
Équation aux dimensions : $[F] = [K] \cdot [v]^2 \Leftrightarrow [K] = \frac{[F]}{[v]^2} = \frac{MLT^{-2}}{L^2T^{-2}}$

$[K] = ML^{-1}$ donc K est en kg.m^{-1}

9. Changement de base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$: origine C avec l'axe (Cx) orienté dans le sens du mouvement

➤ Bilan des forces :

- Poids : $\vec{P} = m\vec{g}$
- Réaction normale du sol : $\vec{R}_N = R_N \vec{u}_y$ ($R_N > 0$)
- Force de frottement solide : $\vec{R}_T = -R_T \vec{u}_x$ ($R_T > 0$)
- Force de frottement fluide : $\vec{F} = -Kv^2 \vec{u}_x$



10. Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{R}_T + \vec{F}_l$

➤ Projection du PFD dans la base cartésienne : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$

- Cinématique : Vitesse limite : $\vec{v}_l = v_l \vec{u}_x = \text{cste}$ d'où $\vec{a} = \frac{d\vec{v}_l}{dt} = \vec{0}$
- Forces : $\vec{P} = \begin{cases} mg \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha'\right) = mg \sin(\alpha') \\ mg \cos(\pi - \alpha') = -mg \cos(\alpha') \end{cases}$ $\vec{R}_N = \begin{vmatrix} 0 \\ R_N \end{vmatrix}$ $\vec{R}_T = \begin{vmatrix} -R_T \\ 0 \end{vmatrix}$ $\vec{F} = \begin{vmatrix} -Kv_l^2 \\ 0 \end{vmatrix}$
- Projection du PFD sur $\vec{u}_x$: $0 = mg \sin(\alpha') - R_T - Kv_l^2$ (6)
- Projection du PFD sur $\vec{u}_y$: $0 = -mg \cos(\alpha') + R_N$ (7) soit $\boxed{R_N = mg \cos(\alpha')}$

➤ Loi de Coulomb : $R_T = fR_N$ (3) soit $\boxed{R_T = fmg \cos(\alpha')}$

➤ Vitesse limite : (6) : $Kv_l^2 = mg \sin(\alpha') - R_T \Leftrightarrow Kv_l^2 = mg \sin(\alpha') - fmg \cos(\alpha')$

$$\boxed{v_l = \sqrt{\frac{mg}{K} (\sin(\alpha') - f \cos(\alpha'))} = 29,1 \text{ m.s}^{-1}}$$

Plat 1 – Oscillations d'un pendule simple

PARTIE A : ÉTUDE SANS FROTTEMENT

Système : point A , de masse m

Référentiel terrestre supposé galiléen, base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$

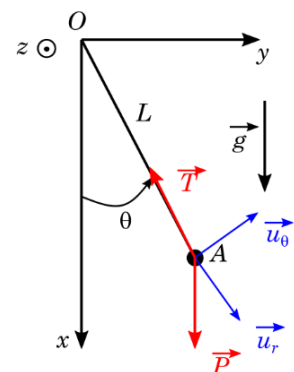
Bilan des forces :

- Poids : $\vec{P} = m\vec{g}$
- Tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{u}_r$ avec $T > 0$ inconnue

1. Vecteur position : $\boxed{\vec{OA} = L\vec{u}_r}$, vecteur vitesse :

$$\boxed{\vec{v} = \frac{d\vec{OA}}{dt} = L\dot{\theta}\vec{u}_\theta}, \text{ vecteur accélération } \boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -L\dot{\theta}^2\vec{u}_r + L\ddot{\theta}\vec{u}_\theta}$$

2. PFD : $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$



➤ Projection du PFD dans la base polaire

- $\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$
- PFD : $\begin{cases} -m\dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - T & (1) \\ m\ddot{\theta} = -mg \sin \theta & (2) \end{cases}$

➤ L'équation (2) est l'équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{g}{L}$$

3. Poids : $\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{u}_x$: force conservative dérivant de l'énergie potentielle de pesanteur telle que : $dE_{P,pes} = -\vec{P} \cdot d\vec{OA} = -m\vec{g} \cdot d\vec{OA} = -mg\vec{u}_x \cdot d\vec{OA}$

❖ Coordonnées cartésiennes : $d\vec{OA} = dx\vec{u}_x$ d'où $dE_{P,pes} = -mgdx$ soit

$$E_{P,pes}(x) = -mgx + cste \text{ et } x = L \cos(\theta) \text{ d'où } \boxed{E_{P,pes}(\theta) = -mgL \cos(\theta) + cste}$$

❖ Coordonnées polaires : $d\vec{OA} = Ld\theta\vec{u}_\theta$

$$\text{d'où } dE_{P,pes} = -mg\vec{u}_x \cdot Ld\theta\vec{u}_\theta = -mgL \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) d\theta = +mgL \sin(\theta) d\theta \quad \text{et}$$

$$\boxed{E_{P,pes}(\theta) = -mgL \cos(\theta) + cste}$$

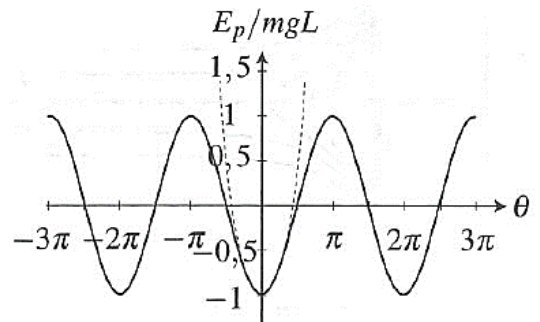
Nota Bene : on peut raisonner dans **n'importe quel système de coordonnées** pour déterminer $E_{P,pes}$ (choisir le + facile !). Par contre, il faut exprimer $E_{P,pes}$ en fonction du **degré de liberté** choisi !

4. Graphe d'énergie potentielle de pesanteur :

➤ Positions d'équilibre : $\frac{dE_{P,pes}(\theta)}{d\theta} = mgL \sin(\theta)$

$$\left(\frac{dE_{P,pes}(\theta)}{d\theta} \right)_{\theta_{eq}} = 0 \Leftrightarrow \sin(\theta_{eq}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\boxed{\theta_{eq1} = 0[2\pi] \text{ ou } \theta_{eq2} = \pi[2\pi]}$$



➤ Stabilité : $\frac{d^2E_{P,pes}(\theta)}{d\theta^2} = mgL \cos(\theta)$

$$\left(\frac{d^2E_{P,pes}(\theta)}{d\theta^2} \right)_{\theta_{eq1}} = mgL \cos(\theta_{eq1}) = mgL > 0 : \text{ La position d'équilibre } \boxed{\theta_{eq1} = 0}$$

correspondant au point A à la verticale du point O (en-dessous) est stable : c'est un minimum sur le graphe $E_{P,pes}(\theta)$.

$$\left(\frac{d^2E_{P,pes}(\theta)}{d\theta^2} \right)_{\theta_{eq2}} = mgL \cos(\theta_{eq2}) = -mgL < 0 : \text{ La position d'équilibre } \boxed{\theta_{eq2} = \pi}$$

correspondant au point A à la verticale du point O (au-dessus) est instable : c'est un maximum sur le graphe $E_{P,pes}(\theta)$.

5. Bilan des forces :

- Poids : $\vec{P} = m\vec{g}$: force conservative dérivant de $E_{P,pes}(\theta) = -mgL \cos(\theta) + cste$
- Tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{u}_r$ avec $T > 0$: force non conservative telle que $W(\vec{T}) = 0$ car $\vec{T} \perp \vec{v}$

➤ Degré de liberté : θ

Énergie cinétique : $E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$

➤ Système conservatif : $E_m = E_C + E_{P,pes}(\theta) = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 - mgL \cos(\theta) + cste = cste'$

$$\frac{dE_m}{dt} = \frac{d\left(\frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2\right)}{d\dot{\theta}} \frac{d\dot{\theta}}{dt} - \frac{d(mgL \cos(\theta))}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$mL^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mgL \sin(\theta)\dot{\theta} = 0 \Leftrightarrow \dot{\theta}(L\ddot{\theta} + g \sin(\theta)) = 0$$

$\dot{\theta} = 0$ correspond à l'immobilité du point A. L'équation du mouvement est :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{g}{L}$$

6. Dans le cas où θ est petit : $\sin \theta \simeq \theta$ et $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$ avec $\omega_0^2 = \frac{g}{L}$. C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique non amorti de pulsation propre

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \text{ et de période } T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

7. Solution complète : $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

Conditions initiales :

- $\theta(0) = \theta_0 = A$
- $\dot{\theta}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$ et $\dot{\theta}(0) = 0 = B\omega_0$ soit $B = 0$

Solution finale : $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$

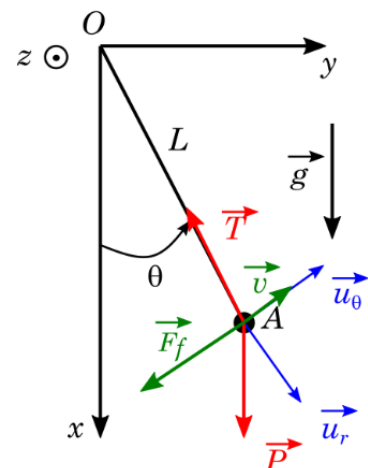
8. $v = L\dot{\theta} \Rightarrow v_{\max} = L\dot{\theta}_{\max}$ et $\dot{\theta}(t) = -\theta_0\omega_0 \sin(\omega_0 t)$ d'où

$$\dot{\theta}_{\max} = \theta_0\omega_0 \text{ et } v_{\max} = L\theta_0\omega_0 = \theta_0\sqrt{Lg}$$

PARTIE B : ÉTUDE AVEC FROTTEMENT

9. Bilan des forces :

- Poids : $\vec{P} = m\vec{g}$: force conservative dérivant de $E_{P,pes}(\theta) = -mgL \cos(\theta) + cste$
- Tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{u}_r$ avec $T > 0$: force non conservative telle que $\mathcal{P}(\vec{T})$ car $\vec{T} \perp \vec{v}$



- Force de frottement fluide $\vec{F}_f = -h\vec{v}$ force non conservative telle que

$$\mathcal{P}(\vec{F}_f) = -h\vec{v} \cdot \vec{v} = -hv^2$$

➤ Degré de liberté : θ

Énergie cinétique : $E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$

➤ Théorème de la puissance cinétique : $\frac{dE_C}{dt} = \mathcal{P}(\vec{P}) + \mathcal{P}(\vec{T}) + \mathcal{P}(\vec{F}_f)$

$$\mathcal{P}(\vec{P})dt = \delta W(\vec{P}) = -dE_{P,pes} \Leftrightarrow \mathcal{P}(\vec{P}) = -\frac{dE_{P,pes}}{dt}$$

$$\frac{dE_C}{dt} = -\frac{dE_{P,pes}}{dt} - hv^2 \Leftrightarrow \frac{d\left(\frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2\right)}{d\dot{\theta}} \frac{d\dot{\theta}}{dt} = -\frac{d(-mgL\cos(\theta) + cste)}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} - hL^2\dot{\theta}^2$$

$$mL^2\dot{\theta}\ddot{\theta} = -mgL\sin(\theta)\dot{\theta} - hL^2\dot{\theta}^2 \Leftrightarrow \dot{\theta}(mL\ddot{\theta} + hL\dot{\theta} + mg\sin(\theta)) = 0$$

L'équation du mouvement est : $\ddot{\theta} + \frac{h}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\sin(\theta) = 0$

10. Dans le cas des petits angles : $\sin\theta \simeq \theta$

$$\ddot{\theta} + \frac{h}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta} + 2\xi\omega_0\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \text{ et}$$

$$2\xi\omega_0 = \frac{h}{m} \Leftrightarrow \xi = \frac{h}{2m\omega_0} = \frac{h}{2m}\sqrt{\frac{L}{g}}$$

11. Équation caractéristique : $r^2 + 2\xi\omega_0 r + \omega_0^2 = 0$

Discriminant réduit : $\Delta' = \xi^2\omega_0^2 - \omega_0^2 = \omega_0^2(\xi^2 - 1)$

Régime pseudo-périodique : $\Delta' < 0 \Leftrightarrow \xi < 1$ soit $\frac{h}{2m}\sqrt{\frac{L}{g}} < 1 \Leftrightarrow h < h_{\max} = 2m\sqrt{\frac{g}{L}}$

12. *Solution complète* : $\theta(t) = (A\cos(\omega_p t) + B\sin(\omega_p t))e^{-\xi\omega_0 t}$ avec

$\omega_p = \sqrt{|\Delta'|} = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$ la pseudo-pulsation et $T = \frac{2\pi}{\omega_p}$ la pseudo-période

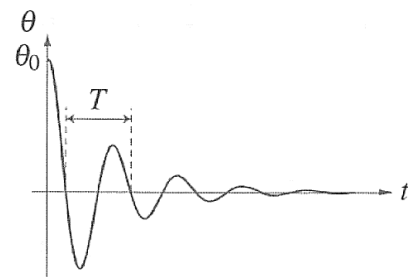
Conditions initiales :

- $\theta(0) = \theta_0 = A$
- $\dot{\theta}(t) = -\xi\omega_0(A\cos(\omega_p t) + B\sin(\omega_p t))e^{-\xi\omega_0 t} + (-\omega_p A\sin(\omega_p t) + B\omega_p \cos(\omega_p t))e^{-\xi\omega_0 t}$

et $\dot{\theta}(0) = 0 = -\xi\omega_0 A + B\omega_p$ soit $B = \xi \frac{\omega_0}{\omega_p} \theta_0$

Solution finale :

$$\theta(t) = \theta_0 \left(\cos(\omega_p t) + \xi \frac{\omega_0}{\omega_p} \sin(\omega_p t) \right) e^{-\xi\omega_0 t}$$



Plat 2 – Pendule simple modifié

1. Système : mobile M

Référentiel terrestre supposé galiléen

Repère : Origine O : Point d'attache du fil, base polaire

$(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$

Bilan des forces :

- Poids : $\vec{P} = m\vec{g}$
- Tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{u}_r$ avec $T > 0$

PFD : $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$

Projection du PFD dans la base polaire

- Cinématique des mouvements circulaires :
 $\vec{OM} = L\vec{u}_r$, $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -L\dot{\theta}^2\vec{u}_r + L\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$
- Projection des forces sur la base polaire : $\vec{T} = -T\vec{u}_r$ avec $T > 0$ et
 $\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$
- PFD :
$$\begin{cases} -mL\dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - T \\ mL\ddot{\theta} = -mg \sin \theta \end{cases}$$

La seconde équation est l'équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

2. Dans le cas des petites oscillations, $\sin(\theta) \simeq \theta$

Équation différentielle : $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$. Oscillations sinusoïdales de

période $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$. La première phase du mouvement dure : $\Delta t_I = \frac{T_0}{4}$ soit

$$\Delta t_I = \frac{2\pi}{4\omega_0} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{L}{g}}$$

3. Poids : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_z$

Énergie potentielle de pesanteur :

$$dE_{P,pes} = -\vec{P} \cdot d\vec{OM} = mgdz \text{ soit } E_{P,pes}(z) = mgz + cste$$

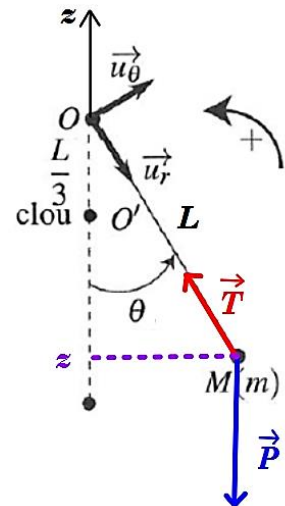
$$E_{P,pes}(0) = cste = 0 \text{ donc } E_{P,pes}(z) = mgz$$

Pour la 1^{ère} phase :

$$z = \vec{OM} \cdot \vec{u}_z = L \cos(\pi - \theta) = -L \cos(\theta) \text{ donc } E_{P,pes} = -mgL \cos(\theta)$$

4. Bilan des forces :

- Poids : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_z$: force conservative telle que $E_{P,pes} = -mgL \cos(\theta)$



- Tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{u}_r$ avec $T > 0$: force non conservative telle que $W(\vec{T}) = 0$

Système conservatif avec un degré de liberté θ

Théorème de l'énergie mécanique :

$$\Delta E_m = W^{NC} = 0 \Leftrightarrow E_m = E_c + E_{P,pes} = cste \Leftrightarrow E_m(0) = E_m(t_1^-)$$

$$-mgL \cos(\theta_0) = \frac{1}{2} m (v_1^-)^2 - mgL \text{ soit } \boxed{v_1^- = \sqrt{2gL(1 - \cos(\theta_0))}}$$

Vecteur vitesse : $\boxed{\vec{v}_1^- = -v_1^- \vec{u}_\theta = -\sqrt{2gL(1 - \cos(\theta_0))} \vec{u}_\theta}$

➤ Vitesse angulaire :

$$\vec{v}_1^- = -v_1^- \vec{u}_\theta = L \dot{\theta} \vec{u}_\theta \text{ donc } \boxed{\omega_1^- = \dot{\theta} = -\frac{v_1^-}{L} = -\sqrt{\frac{2g}{L}(1 - \cos(\theta_0))} < 0}$$

5. Pas de transfert énergétique : $E_m(t_1^-) = E_m(t_1^+)$ d'où $E_c(t_1^-) = E_c(t_1^+)$

Vitesse : $\boxed{v_1^- = v_1^+}$ et $\boxed{\vec{v}_1^+ = \vec{v}_1^- = -v_1^+ \vec{u}_\theta = -\sqrt{2gL(1 - \cos(\theta_0))} \vec{u}_\theta}$. Le vecteur vitesse est continu.

À partir de la date t_1^+ , la longueur du pendule est $L' = \frac{2L}{3}$.

➤ Vitesse angulaire :

$$\vec{v}_1^+ = -v_1^+ \vec{u}_\theta = \frac{2L}{3} \dot{\theta} \vec{u}_\theta \text{ donc } \boxed{\omega_1^+ = \dot{\theta} = -\frac{3v_1^+}{2L} = -\frac{3}{2} \sqrt{\frac{2g}{L}(1 - \cos(\theta_0))} < 0}$$

La vitesse angulaire est discontinue.

6. La longueur du pendule a changé donc la période du mouvement aussi.

D'après la question 1, la nouvelle pulsation propre est $\boxed{\omega'_0 = \sqrt{\frac{g}{L'}} = \sqrt{\frac{3g}{2L}}}$

D'après la question 2, la deuxième phase du mouvement dure : $\Delta t_{II} = \frac{T'_0}{4}$ soit

$$\boxed{\Delta t_{II} = \frac{2\pi}{4\omega'_0} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2L}{3g}}}$$

7. Théorème de l'énergie mécanique :

$$\Delta E_m = W^{NC} = 0 \Leftrightarrow E_m = E_c + E_{P,pes} = cste \Leftrightarrow E_m(t_2) = E_m(t_1^+)$$

➤ Attention à l'expression de z pour la 2^{ème} phase !

$$\text{À l'instant } t_2, z_2 = \overrightarrow{OM_2} \cdot \vec{u}_z = (\overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M_2}) \cdot \vec{u}_z = -\frac{L}{3} - \frac{2L}{3} \cos(\theta_2)$$

$$E_m(t_2) = E_m(t_1^+) \Leftrightarrow mg \left(-\frac{L}{3} - \frac{2L}{3} \cos(\theta_2) \right) = \frac{1}{2} m (v_1^+)^2 - mgL$$

$$1 + 2\cos(\theta_2) = -\frac{3}{2gL}(v_1^+)^2 + 3 \Leftrightarrow \cos(\theta_2) = 1 - \frac{3}{4gL}(v_1^+)^2$$

$$\cos(\theta_2) = 1 - \frac{3}{4gL}2gL(1 - \cos(\theta_0)) = 1 - \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\cos(\theta_0)$$

$$\boxed{\cos(\theta_2) = \frac{3\cos(\theta_0) - 1}{2}} \text{ soit } \boxed{\theta_2 = -\cos^{-1}\left(\frac{3\cos(\theta_0) - 1}{2}\right) < 0}$$

A.N. : $\boxed{\theta_2 = -56^\circ < 0}$

8. Après la phase 2, le pendule repart dans le sens direct (phase 2 dans l'autre sens) puis, en $\theta = 0$, la longueur du pendule augmente instantanément et le pendule rejoint sa position initiale (phase 1 dans l'autre sens).

Période T du mouvement : $T = 2\Delta t_I + 2\Delta t_{II}$ soit $\boxed{T = \pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1 + \sqrt{\frac{2}{3}}\right)}$

9. D'après la question 1, on a : $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ et $-mL\dot{\theta}^2 = mg\cos\theta - T$

$$\text{D'où } \dot{\theta}^2 = \frac{v^2}{L^2} \text{ et } \boxed{T = mg\cos\theta + m\frac{v^2}{L}}$$

10. On reprend la question 4 : Théorème de l'énergie mécanique :

$$\Delta E_m = W^{NC} = 0 \Leftrightarrow E_m = E_c + E_{P,pes}(\theta) = cste = E_m(0)$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgL\cos(\theta) = -mgL\cos(\theta_0) \text{ soit } \boxed{v^2 = 2gL(\cos(\theta) - \cos(\theta_0))}$$

11. Tension du fil : $T = mg\cos\theta + 2mg(\cos(\theta) - \cos(\theta_0))$

$$\boxed{T(\theta) = mg(3\cos(\theta) - 2\cos(\theta_0))} \text{ et } \boxed{\vec{T} = -T\vec{u}_r}$$

- $T(\theta)$ augmente lorsque θ diminue à partir de θ_0 pour $0 < \theta < \theta_0 < \frac{\pi}{2}$ et

$T(\theta_0) = mg\cos(\theta_0) > 0$ donc $\boxed{T(\theta) > 0}$: le fil reste tendu au cours de cette 1^{ère} phase du mouvement.

- Instant initial : $\boxed{T(\theta_0) = mg\cos(\theta_0) = 0,71mg}$

À l'instant t_1^- : $\boxed{T(0^+) = mg(3 - 2\cos(\theta_0)) = 1,6mg}$

12. Pour la 2^{ème} phase du mouvement, on reprend les questions précédentes :

- Cinématique : $\vec{OM} = -\frac{L}{3}\vec{u}_z + L'\vec{u}_r$ avec $L' = \frac{2L}{3}$

$$\vec{v} = L'\dot{\theta}\vec{u}_\theta \text{ d'où } \dot{\theta}^2 = \frac{v^2}{L'^2}$$

$$\vec{a} = -L'\dot{\theta}^2\vec{u}_r + L'\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$$

- Projection du PFD sur $\vec{u}_r$: $-mL'\dot{\theta}^2 = mg\cos\theta - T$

$$T = mg \cos \theta + m \frac{v^2}{L'}$$

- Énergie potentielle de pesanteur : $E_{P,pes}(z) = mgz$ avec

$$z = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{u_z} = -\frac{L}{3} - L' \cos(\theta) \text{ soit } E_{P,pes}(\theta) = -mg \left(\frac{L}{3} + L' \cos(\theta) \right)$$

- Théorème de l'énergie mécanique :

$$E_m = E_c + E_{P,pes}(\theta) = cste = E_m(t_1) = E_m(0)$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - mg \left(\frac{L}{3} + L' \cos(\theta) \right) = -mgL \cos(\theta_0) \text{ soit } v^2 = 2g \left(\frac{L}{3} + L' \cos(\theta) - L \cos(\theta_0) \right)$$

- Tension du fil : $T = mg \cos \theta + m \frac{2g}{L'} \left(\frac{L}{3} + L' \cos(\theta) - L \cos(\theta_0) \right)$

$$T(\theta) = mg \left(3 \cos \theta - 2 \frac{L}{L'} \cos(\theta_0) + \frac{2}{3} \frac{L}{L'} \right) \text{ et } \frac{L}{L'} = \frac{3}{2}$$

$$T(\theta) = mg (3 \cos \theta - 3 \cos(\theta_0) + 1)$$

- À l'instant t_1^+ : $T(0^-) = mg (3 - 3 \cos(\theta_0) + 1) = 1,9mg$

$$\text{À l'instant } t_2 : T(\theta_2) = mg (3 \cos \theta_2 - 3 \cos(\theta_0) + 1) = 0,56mg$$

- $T(0^-) \neq T(0^+)$: Discontinuité de la tension du fil lors du passage par la verticale, du fait du raccourcissement instantané de la longueur du fil.

Remarque : Ces brusques variations de longueur et de tension du fil sont mises à profit pour amplifier les oscillations du mouvement de l'encensoir (cf. article indiqué dans le chapitre MI3 : [1] J. Sanmartin Losada, La physique de l'encensoir, *Pour la Science*, n°155, p. 96-104, Septembre 1990).

Dessert – Oscillations élastiques

1. Étude énergétique

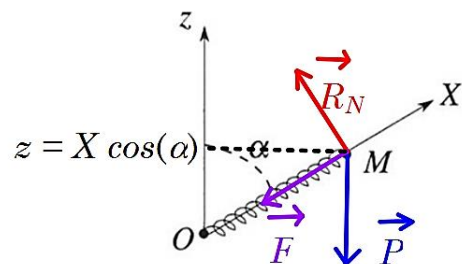
- Système : point matériel M de masse m
- Référentiel terrestre galiléen ; le mouvement est rectiligne selon l'axe (OX)
- Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = m\vec{g}$: force conservative dérivant d'une énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_{P,pesanteur} = mgz + cste$$

- Force de rappel du ressort $\vec{F} = -k(l - l_0)\overrightarrow{u_{sortant}} = -k(X - l_0)\overrightarrow{u_X}$: force conservative dérivant d'une énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_{P,élastique} = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 + cste' = \frac{1}{2}k(X - l_0)^2 + cste'$$



- Réaction du support : elle est constituée uniquement de la composante normale $\overrightarrow{R_N}$ car il n'y a pas de frottement : cette force est donc orthogonale au déplacement : $W(\overrightarrow{R_N}) = 0$

Le système est donc conservatif.

- Degré de liberté : Le mouvement est à un seul degré de liberté : X
- La vitesse est : $\overrightarrow{V} = \dot{X}\overrightarrow{u_X}$ et l'énergie cinétique est : $E_C(\dot{X}) = \frac{1}{2}m\dot{X}^2$
- Théorème de l'énergie mécanique : $\Delta E_m = W^{NC} = 0$ soit $E_m = cste$ et $\frac{dE_m}{dt} = 0$

L'énergie mécanique s'écrit : $E_m(M) = E_C + E_{P,pesanteur} + E_{P,\text{élastique}}$. Elle doit être exprimée uniquement en fonction de X et de sa dérivée.

Changement de variable : $z = X \cos(\alpha)$ d'où $E_{P,pesanteur} = mgX \cos(\alpha) + cste$

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{X}^2 + mgX \cos(\alpha) + cste + \frac{1}{2}k(X - l_0)^2 + cste'$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \Leftrightarrow \frac{dE_C}{d\dot{X}} \frac{d\dot{X}}{dt} + \frac{dE_P}{dX} \frac{dX}{dt} = 0 \Leftrightarrow m\dot{X}\ddot{X} + mg \cos(\alpha) \dot{X} + k(X - l_0) \dot{X} = 0$$

La solution $\dot{X} = 0$ correspond à l'équilibre. L'équation du mouvement s'écrit :

$$m\ddot{X} + mg \cos(\alpha) + k(X - l_0) = 0 \text{ soit } \ddot{X} + \frac{k}{m}X = \frac{k}{m}l_0 - g \cos(\alpha)$$

Forme normalisée : c'est un oscillateur harmonique non amorti

$$\ddot{X} + \omega_0^2 X = \frac{k}{m}l_0 - g \cos(\alpha) = \omega_0^2 X_{\text{eq}} \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{k}{m} \text{ et } X_{\text{eq}} = l_0 - \frac{gm}{k} \cos(\alpha)$$

2. Énergie potentielle totale du système :

$$E_P(X) = E_{P,pesanteur} + E_{P,\text{élastique}} = mgX \cos(\alpha) + \frac{1}{2}k(X - l_0)^2 + cste''$$

- On peut choisir la constante en posant, par exemple que $E_P(l_0) = 0$ soit $mg l_0 \cos(\alpha) + cste'' = 0$, d'où $cste'' = -mg l_0 \cos(\alpha)$

- Dérivée première : $\frac{dE_P(X)}{dX} = mg \cos(\alpha) + k(X - l_0) = kX + mg \cos(\alpha) - kl_0$

Cette dérivée s'annule pour $X_{\text{eq}} = -\frac{mg}{k} \cos(\alpha) + l_0 > 0$. Le signe est déterminé

d'après la condition donnée dans l'énoncé (on retrouve bien l'expression de X_{eq} établie lors de la mise en forme de l'équation différentielle...)

Pour $X < X_{\text{eq}}$, $\frac{dE_P(X)}{dX} = k(X - X_{\text{eq}}) < 0$, $E_P(X)$ est une fonction décroissante.

Pour $X > X_{\text{eq}}$, $\frac{dE_P(X)}{dX} = k(X - X_{\text{eq}}) > 0$ et $E_P(X)$ est une fonction croissante.

Pour $X = X_{\text{eq}}$, $E_P(X)$ est minimale :

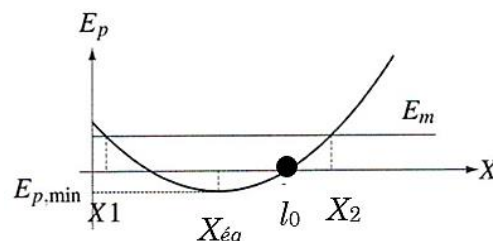
$$E_P(X_{\text{eq}}) = E_{P,\min} = mgX_{\text{eq}} \cos(\alpha) + \frac{1}{2}k(X_{\text{eq}} - l_0)^2 - mgl_0 \cos(\alpha)$$

$$E_P(X_{\text{eq}}) = E_{P,\min} = -\frac{m^2 g^2}{k} \cos^2(\alpha) + mgl_0 \cos(\alpha) + \frac{1}{2}k \frac{m^2 g^2}{k^2} \cos^2(\alpha) - mgl_0 \cos(\alpha)$$

$$E_P(X_{\text{eq}}) = E_{P,\min} = -\frac{m^2 g^2}{2k} \cos^2(\alpha) < 0$$

➤ Allure de la courbe ci-contre

3. En $t=0$, le point M n'a pas d'énergie potentielle, mais uniquement de l'énergie cinétique. La position initiale $X = l_0$ vérifie $X = l_0 > X_{\text{eq}}$: il n'y a donc qu'une seule abscisse possible vérifiant ces deux conditions.



On trace une horizontale représentant l'énergie mécanique initiale E_m , qui se conserve au cours du mouvement. Le mouvement n'est possible que pour des positions X telles que $E_P(X) \leq E_m$.

- Le mouvement est oscillant entre les deux positions X_1 et X_2 si :

$$E_P(X_1) = E_P(X_2) = E_m \text{ avec } E_m = E_C(0) = \frac{1}{2}mV_0^2$$

Pour respecter la condition $X_1 > 0$, il faut que $E_m \leq E_P(0)$:

$$\frac{1}{2}mV_0^2 \leq \frac{1}{2}kl_0^2 - mgl_0 \cos(\alpha) \Leftrightarrow V_0^2 \leq \frac{k}{m}l_0^2 - 2gl_0 \cos(\alpha)$$

$$V_0 \leq V_{\max} \text{ avec } V_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m}l_0^2 - 2gl_0 \cos(\alpha)}$$

4. Résolution de l'équation différentielle : $\ddot{X} + \omega_0^2 X = \omega_0^2 X_{\text{eq}}$

Solution de l'essai : $X(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

Solution particulière : $X(t) = \text{cste} = X_{\text{eq}}$

Solution complète : $X(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + X_{\text{eq}}$

Conditions initiales : $X(0) = A + X_{\text{eq}} = l_0 \Leftrightarrow A = l_0 - X_{\text{eq}}$

$$\dot{X}(0) = B\omega_0 = V_0 \Leftrightarrow B = \frac{V_0}{\omega_0}$$

Solution finale : $X(t) = (l_0 - X_{\text{eq}}) \cos(\omega_0 t) + \frac{V_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + X_{\text{eq}}$

5. Conservation de l'énergie mécanique :

$$E_m = \frac{1}{2}mV^2 + mgX \cos(\alpha) + \frac{1}{2}k(X - l_0)^2 - mgl_0 \cos(\alpha) = \frac{1}{2}mV_0^2$$

$$V = \sqrt{V_0^2 - 2gX \cos(\alpha) - \frac{k}{m}(X - l_0)^2 + 2gl_0 \cos(\alpha)}$$